

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1–30) ข้อละ 1 คะแนน

1. หากไม่รวม 1 จำนวนที่น้อยที่สุดที่เมื่อหารด้วยจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง 10 แล้วเหลือเศษ 1 ทุกตัวคือจำนวนใด
ก. 211 ข. 1261 ค. 2521 ง. 4381

2. ถ้าผลบวกมุมภายในสองมุมของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็น 137 องศา และผลต่างของสองมุมนี้เป็น 73 องศา จงหามุมภายในที่เล็กที่สุด
ก. 32 องศา ข. 34 องศา ค. 43 องศา ง. 105 องศา

3. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ และความสัมพันธ์ r จากเซต A ไปยังเซต B โดย $r = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}\}$ ข้อใดเป็นจริง

ก. r ไม่เป็นฟังก์ชัน ข. r^{-1} ไม่เป็นฟังก์ชัน
ค. r^{-1} ไม่มีสมาชิกเลย ง. r มีสมาชิก 4 คู่อันดับ

4. แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนขึ้น 2 เท่า ทุก 1 ชั่วโมง ถ้าเมื่อเริ่มจับเวลามีแบคทีเรีย 2000 ตัว อีกอย่างน้อยกี่ชั่วโมงถึงจะมีแบคทีเรียเกิน 1 ล้านตัว

ก. 10 ข. 9 ค. 8 ง. 7

5. จำนวนวิธีที่จะเลือกจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน 2 จำนวนจากเซต $S = \{1, 2, 3, \dots, 60\}$ ที่ทำให้ผลรวมของสองจำนวนนั้นหารด้วย 3 เหลือเศษ 2 มีกี่วิธี

ก. 780 ข. 800 ค. 880 ง. 920

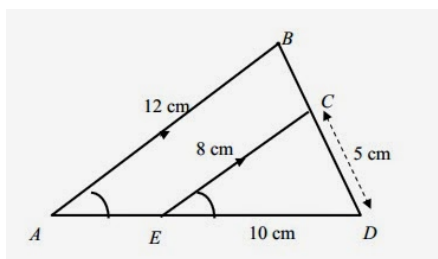
6. โรงงานแห่งหนึ่งรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการผลิตสินค้าจำนวน k ชิ้นนั้น จะมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ $550,000 + 200k$ บาท โดยจะจำหน่ายสินค้าชิ้นละ $1800 - k$ บาท ถ้าสินค้าสามารถขายได้ทั้งหมด แล้วข้อใดถูกต้อง

ก. โรงงานจะทำกำไรสูงสุด เมื่อผลิตสินค้า 800 ชิ้น
ข. โรงงานจะขาดทุนเมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 1000 ชิ้น
ค. โรงงานจะทำกำไรเมื่อผลิตสินค้ามากกว่า 500 ชิ้น
ง. โรงงานจะทำกำไรสูงสุด เมื่อมีต้นทุนการผลิต 700,000 บาท

7. จงพิจารณาว่า $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. $1 + \sqrt{2}$ ข. $1 - \sqrt{2}$ ค. $1 - 2\sqrt{2}$ ง. $\sqrt{2} - 1$

8. กำหนดให้มุม $\angle BAD = \angle CED$ และส่วนของเส้นตรง $\overline{AB}$ ขนานกับส่วนของเส้นตรง $\overline{EC}$ จงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง $\overline{BC}$



ก. 2.5

ข. 5

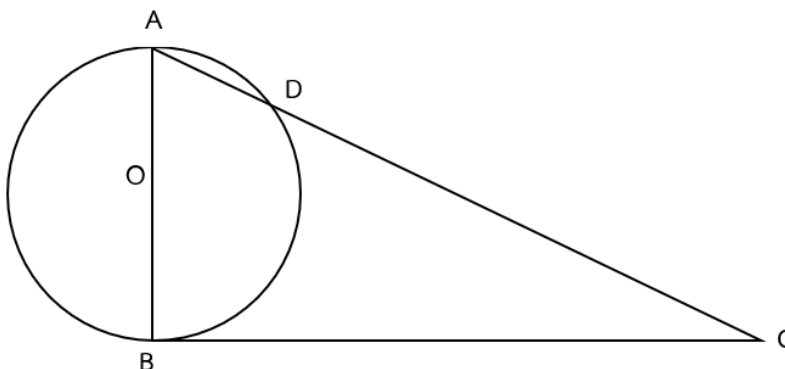
ค. 7.5

ง. 15

9. กำหนดฟังก์ชัน $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

- ก. เส้นตรง $x = 2$ เป็นแกนสมมาตร
ข. จุดตัดแกน y ของ f คือ -1
ค. จุดต่ำสุดของ f คือ (2, 3)
ง. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

10. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมที่มี $AC = 8$ หน่วย, $DC = 6$ หน่วย และ BC สัมผัสวงกลมที่จุด B แล้วความยาวของ AB เป็นกี่หน่วย



- ก. 2
ข. $2\sqrt{2}$
ค. $4\sqrt{3}$
ง. 4

11. กำหนด $r = \{(a, b) \in A \times A \mid |a + b| \leq 4\}$ แทนความสัมพันธ์ โดยที่ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

- (1) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสะท้อน
(2) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสมมาตร
(3) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติถ่ายทอด
(4) ความสัมพันธ์ r มีคุณสมบัติสมมูล

- ก. (2) เท่านั้น
ข. (1) และ (2)
ค. (2) และ (3)
ง. (1), (2), (3) และ (4)

12. ให้ $?$ เป็นตัวดำเนินการ ที่สอดคล้องกับ $x?y = x + y - 1$ ข้อใดถูกต้อง

- ก. $?$ ไม่มีสมบัติการสลับที่
ข. $?$ ไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่
ค. $?$ ไม่มีสมบัติเอกลักษณ์
ง. $?$ มีสมบัติอินเวอร์ส

13. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $(A \cup B)' = \{4\}$, $A \cap B = \{2, 7\}$, $A - B = \{1, 3, 8\}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

- ก. จำนวนสมาชิกของ $P(A) = 16$
ข. จำนวนสมาชิกของ $P(B) = 8$
ค. $A \cup B = \{2, 7\}$
ง. $B - A = \{5, 6\}$

14. กำหนด a แทนเลขโดดในหลักแสน b แทนเลขโดดในหลักพัน c แทนเลขโดดในหลักสิบ โดย $4a5b9c4$ เป็นจำนวนเต็มที่ยังหารด้วย 3 ลงตัว

จงหาค่า $a + b + c$ ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

หมายเหตุ จำนวนเต็มใด ๆ จะหารด้วย 3 ลงตัวเมื่อผลรวมของเลขโดดหารด้วย 3 ลงตัว

- ก. 24
ข. 25
ค. 26
ง. 27

15. จากเหตุต่อไปนี้ ผลใดสมเหตุสมผล

- เหตุ: 1. ถ้าอ่านหนังสือแล้วจะสอบได้
2. ถ้าสอบไม่ได้แล้วจะไม่ได้เล่นเกม

3. ถ้าเล่นเกมแล้วจะไม่เครียด
4. ต้นน้ำเครียด

ก. ต้นน้ำอ่านหนังสือ ข. ต้นน้ำไม่อ่านหนังสือ ค. ต้นน้ำสอบได้ ง. ต้นน้ำไม่ได้เล่นเกม

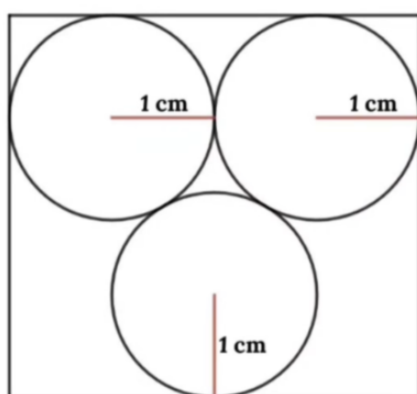
16. ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci sequence) คือชุดของตัวเลขที่แต่ละจำนวนเกิดจากผลบวกของตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้า โดยเริ่มต้นจาก 0 และ 1 จะได้ลำดับเป็น: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... กำหนดให้ F_i แทนฟีโบนัชชีลำดับที่ i โดยให้เริ่มต้นที่ลำดับที่ 0 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1$ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

- ก. ถ้า i หารด้วย 3 ลงตัว F_i จะเป็นเลขคู่เสมอ
ข. ถ้า i หารด้วย 3 ไม่ลงตัว F_i จะเป็นเลขคี่เสมอ
ค. ผลรวมของลำดับฟีโบนัชชี 3 ลำดับที่ต่อเนื่องกันจะได้เลขคู่เสมอ
ง. เลขฟีโบนัชชีทุกลำดับจะไม่มีทางมีเลขโดด 6 อยู่ในตัวเลข

17. ไพ่ป๊อกหนึ่งสำรับ ต้องหยิบไพ่ออกจากกองอย่างน้อยที่สุดกี่ใบ จึงจะการันตีว่ามีไพ่ที่หยิบมามีหน้าไพ่อย่างน้อย 2 สัญลักษณ์ และต้องหยิบอย่างน้อยกี่ใบจึงจะการันตีว่าจะมีไพ่เอซ (Ace) ตามลำดับ (หน้าไพ่มี 4 สัญลักษณ์ ได้แก่ โพดำ, โพแดง, ข้าวหลามตัด และดอกจิก)

ก. 13, 48 ข. 14, 49 ค. 40, 48 ง. 40, 52

18. จากรูปวงกลมทั้งสามมีรัศมี 1 cm เท่ากันถูกใส่ลงในรูปสี่เหลี่ยมได้พอดีดังรูป จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ในหน่วยตารางเซนติเมตร



- ก. $4 + 2\sqrt{3}$ ข. $4\sqrt{3}$
ค. $8 + 4\sqrt{3}$ ง. 16

19. ตัวเลขหลักหน่วยของ 2^{2569} คือข้อใด

ก. 2 ข. 4 ค. 6 ง. 8

20. ถ้า $xy = 5$ และ $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{18}{25}$ แล้วค่าของ $(x - y)^2$ เป็นเท่าใด

ก. 8 ข. 9 ค. 12 ง. 16

21. ข้อใดมีค่าความจริงตรงกับประพจน์ต่อไปนี้ $(\sim p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \rightarrow \sim p)$

ก. $p \rightarrow q$ ข. $p \leftrightarrow q$ ค. $p \leftrightarrow \sim q$ ง. $\sim p \leftrightarrow q$

22. สํารวจนักเรียน 100 คนจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่าชอบ roblox 50 คน ชอบ minecraft 50 คน ชอบ valorant 35 คน ชอบ roblox และ minecraft 25 คน ชอบ roblox และ valorant 15 คน ชอบ minecraft และ valorant 15

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31–45) ข้อละ 1 คะแนน

31. ร้านสะดวกซื้อ 67-11 มีโปรโมชั่นมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าตามยอดซื้อและสถานะสมาชิก โดยมีเงื่อนไขตามโปรแกรมด้านล่าง จงหาว่าข้อมูลนำเข้า amount และ member ในข้อใดจะทำให้ได้รับส่วนลด 10%

```
if amount >= 1000:
    if member:
        print("You got 20% discount!")
    else:
        print("You got 15% discount!")
elif amount >= 500:
    if member:
        print("You got 10% discount!")
    else:
        print("You got 5% discount!")
else:
    print("You didn't get discount!")
```

ก. amount = 1200, member = True

ข. amount = 300, member = False

ค. amount = 500, member = True

ง. amount = 800, member = False

32. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
a = 100
b = 0
while a <= 100 and a > 0:
    if a % 2 == 0 or a % 3 == 0:
        b = b + 1
    a = a - 1
```

ก. 67

ข. 50

ค. 33

ง. 16

33. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 1
while x < 5:
    x = x + 2
    if x % 3 == 0:
        continue
    x = x - 1
print(x)
```

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

34. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
a = -3
b = -2
if a < b:
    a = a + 1
```

```

if a == b:
    if a < b:
        print(a+b)
    else:
        print(a*b)
elif a != b:
    print(a-b)
else:
    print(b-a)

```

ก. -5

ข. -1

ค. 4

ง. 6

35. ให้โปรแกรม A, B, C และ D ต่อไปนี้ โปรแกรมใดบ้างที่คำนวณและแสดงผลค่าของ $\binom{10}{5}$ ได้ถูกต้อง

โปรแกรม A

```

n = 10
k = 5
c = 1
i = 1
while i <= k:
    c = c * (n - i + 1) // i
    i = i + 1
print(c)

```

โปรแกรม C

```

n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i)
    i = i + 1
print(c)

```

ก. โปรแกรม A และ B

ค. โปรแกรม B และ D

โปรแกรม B

```

n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i) // (i + 1)
    i = i + 1
print(c)

```

โปรแกรม D

```

n = 10
k = 5
c = 1
i = 0
while i < k:
    c = c * (n - i)
    i = i + 1
c = c // k
print(c)

```

ข. โปรแกรม A และ C

ง. โปรแกรม C และ D

36. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```

s = "mississippi"
max = 0
i = 0
while i < len(s):
    j = i + 1
    count = 1
    while j < len(s):
        if s[i] == s[j]:
            count = count + 1

```

```

        j = j + 1
    if count > max:
        max = count
    i = i + 1
print(max)

```

ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 8

37. ค่า x ใดที่ทำให้ผลลัพธ์ของนิพจน์ $(x \% 2) \geq x$ เป็น True

ก. 0 ข. 1 ค. 0 และ 1 ง. ไม่มีจำนวนที่เป็นคำตอบ

38. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```

numbers = [2, 3, 4, 5, 6, 7]
n = len(numbers)
i = 0
count = 0
while i < n:
    j = 2
    ch = 1
    while j < numbers[i]:
        if numbers[i] % j == 0:
            ch = 0
            j = j + 1
    if ch == True:
        count = count + 1
    i = i + 1
print(count)

```

ก. 0 ข. 2 ค. 3 ง. 4

39. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```

a = 100
b = 0
while a >= 40 or b < 60:
    a = a - 10
    b = b + 15
print(a, b)

```

ก. 30 60 ข. 30 105 ค. 60 60 ง. 60 105

40. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```

n = 16
a = 0
b = 1
i = 0
while i < n:
    c = a + b
    a = b

```

```
b = c
i = i + 2
print(a)
```

ก. 8 ข. 13 ค. 21 ง. 34

41. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 5
y = 5
if x > y:
    print("A")
elif x >= y:
    print("B")
else:
    print("C")
```

ก. A ข. B ค. C ง. BC

42. นิพจน์ $2**3**2//5+4*(6-1)$ มีค่าเท่าไร เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python

ก. 32 ข. 32.8 ค. 122 ง. 122.4

43. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = [60, 20, 10, 50, 40, 30]
i = 0
n = len(data)
while i < n:
    j = 0
    while j < n - 1:
        if data[j] < data[j+1]:
            temp = data[j]
            data[j] = data[j+1]
            data[j+1] = temp
        j = j + 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. [10, 20, 30, 40, 50, 60] ข. [30, 40, 50, 10, 20, 60]
ค. [60, 20, 10, 50, 40, 30] ง. [60, 50, 40, 30, 20, 10]

44. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ตรงกับข้อใด

```
x = 9
while x > 0:
    x = x - 2
    if x % 3 == 1:
        print(x)
```


ก. 1

ข. 7

ค. 7

. 1

ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ

. 4

. 1

45. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
n = 5
```

```
m = 4
```

```
i = 1
```

```
while i <= n:
```

```
    j = i
```

```
    while j <= m:
```

```
        print("*")
```

```
        j = j + 1
```

```
    i = i + 1
```

ก. 9

ข. 10

ค. 14

ง. 15

